

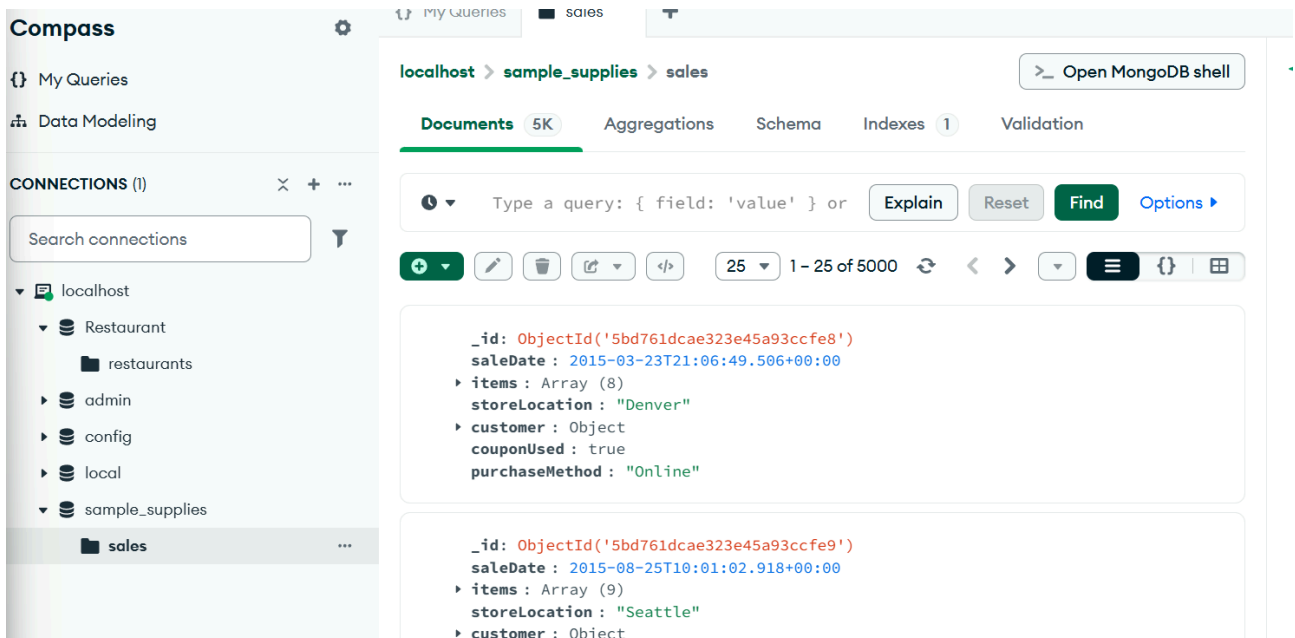
Activitat 1

En aquesta activitat procedireu a crear i documentar la base de dades que farem servir durant tota l'activitat.

Activitat 1.1

Inicieu MongoDB Compass i creeu una nova base de dades anomenada **sample_supplies**. Dins d'aquesta creeu la col·lecció [sales](#).

Un cop creades ambdues importeu les dades del fitxer JSON adjunt a l'enunciat d'aquesta EAC dins de la col·lecció esmentada anteriorment.



Activitat 2

Responen a les següents preguntes treballant sempre des de la Shell copiant en format text les comandes usades així com la captura de l'execució d'aquestes.

Per a la realització de les següents preguntes no caldrà que useu el framework d'agregació de MongoDB.

Activitat 2.1

Llanceu una consulta que indiqui quantes vendes hi ha emmagatzemades a la col·lecció **sales**

```
> db.sales.countDocuments()  
< 5000
```

```
db.sales.countDocuments()
```

Activitat 2.2

Quantes vendes s'han fet en botigues de **London** o **New York**

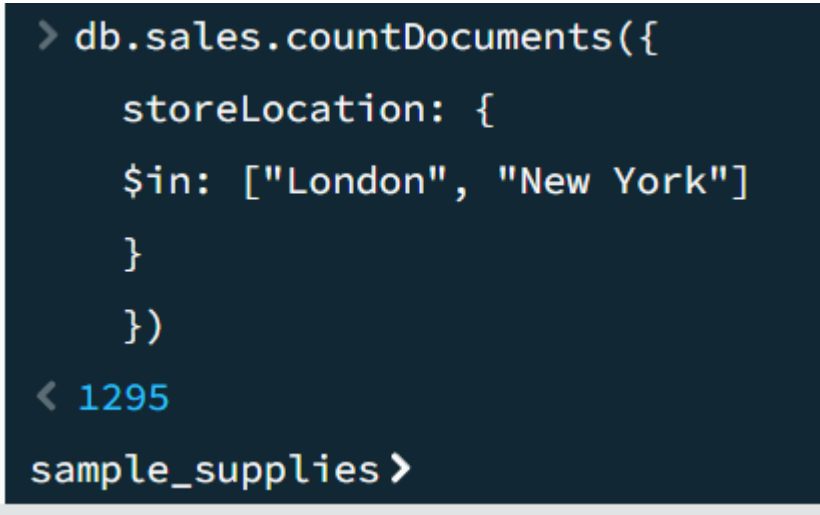
```
> db.sales.countDocuments({  
  $or: [  
    {storeLocation:"London"},  
    {storeLocation:"New York"}  
  ]  
})  
< 1295
```

```
db.sales.countDocuments({  
  $or: [  
    {storeLocation:"London"},  
    {storeLocation:"New York"}  
  ]  
})
```

Activitat 2.3

Respongueu a la pregunta anterior usant un operador diferent

```
db.sales.countDocuments({  
  storeLocation: {  
    $in: ["London", "New York"]  
  }  
})
```



```
> db.sales.countDocuments({  
  storeLocation: {  
    $in: ["London", "New York"]  
  }  
})  
< 1295  
sample_supplies >
```

Activitat 2.4

Quantes vendes s'han fet a les ciutats de **Denver** o **London** quan el mètode de compra ha sigut el telèfon **Phone**

```
db.sales.countDocuments({  
  purchaseMethod: "Phone",  
  storeLocation: {  
    $in: ["London", "Denver"]  
  }  
})
```

```
> db.sales.countDocuments({
  purchaseMethod:"Phone",
  storeLocation: {
    $in: ["London", "Denver"]
  }
})
< 275
```

Activitat 2.5

Si us hi fixeu a la col·lecció **sales** hi ha una clau **items** que és un array d'objectes i que conté el nombre de productes comprats

Volem saber quantes vendes s'han fet a **New York** en les que s'hagi venut únicament un sol producte

```
> db.sales.countDocuments({
  storeLocation:"New York",
  "items.quantity":1
})
< 261
```

```
db.sales.countDocuments({
  storeLocation:"New York",
  "items.quantity":1
})
```

Activitat 2.6

Volem saber ara quantes vendes s'han fet de **laptops** d'entre 900 i 950 euros

```
db.sales.countDocuments({
  "items.name": "laptop",
  "items.price": {
    $gte: 900,
```

\$lte: 950

}

})

```
> db.sales.countDocuments({
  "items.name": "laptop",
  "items.price": {
    $gte: 900,
    $lte: 950
  }
})
< 1286
```

Activitat 2.7

Quantes vendes s'han fet de **laptops** d'entre 900 i 950 euros a botigues de **New York**

`db.sales.countDocuments({`

`storeLocation: "New York",`

`"items.name": "laptop",`

`"items.price": {`

`$gte: 900,`

`$lte: 950`

`}`

`})`

```
> db.sales.countDocuments({
  storeLocation: "New York",
  "items.name": "laptop",
  "items.price": {
    $gte: 900,
    $lte: 950
  }
})
< 127
```

Activitat 2.8

Per a documents de vendes amb algun article amb un preu de venda major a 1598 euros mostreu només

- el nom
- preu
- quantitat dels articles venuts
- la localització de la botiga
- l'e-mail del client

Ordeneu els documents mostrats alfabèticament per email dels clients

```
db.sales.countDocuments({  
  
  storeLocation: "New York",  
  
  "items.name": "laptop",  
  
  "items.price": {  
  
    $gte: 900,  
  
    $lte: 950  
  
  }  
})
```



```
_id: ObjectId('5bd761dcae323e45a93cd1cd'),
items: [
  {
    price: Decimal128('1598.21'),
    quantity: 1
  },
  {
    price: Decimal128('23.71'),
    quantity: 2
  },
  {
    price: Decimal128('57.68'),
    quantity: 5
  },
  {
    price: Decimal128('26.17'),
    quantity: 4
  },
  {
    price: Decimal128('26.34'),
    quantity: 4
  },
  {
    price: Decimal128('24.44'),
    quantity: 10
  },
  {
    price: Decimal128('34.73'),
    quantity: 5
  },
  {
    price: Decimal128('19.73'),
    quantity: 3
  }
],
storeLocation: 'San Diego',
customer: {
```

Activitat 2.9

Mostreu

- la botiga
- el correu del client

per aquelles 5 vendes de laptops més cares

No volem que aparegui l'id

Sabem que els laptops són els articles més cars amb diferència d'entre els que venem No caldrà llavors que useu el framework d'agregació de MongoDB per a respondre a aquesta pregunta

```
db.sales.find(  
  {},  
  {name:1,"customer.email":1,_id:0}  
)  
)  
.sort({"items.price":-1}).limit(5)
```

```
> db.sales.find(
  {},
  {name:1,"customer.email":1,_id:0}
).sort({"items.price":-1}).limit(5)
< {
  customer: {
    email: 'rosmavgok@hik.vc'
  }
}
{
  customer: {
    email: 'ziehku@tukpi.md'
  }
}
{
  customer: {
    email: 'jov@zuzcigga.as'
  }
}
{
  customer: {
    email: 'heihosu@wogpescem.org'
  }
}
{
  customer: {
    email: 'veb@molog.eu'
  }
}
```

Activitat 2.10

Registreu una nova venda realitzada avui a la botiga de Barcelona

El client és

- una dona
- de 28 anys

- correu `marta@test.com`

Ha comprat

- un únic producte
- un `"laptop"`
- preu `1100.50` euros
- etiqueta `"electronics"`
- quantitat `1`

No ha fet servir cupó i el mètode de compra és `"In store"`

La data del camp `saleDate` serà la del dia que executeu la comanda d'inserció

```
db.sales.insertOne({  
  customer: {  
    gender: 'F',  
    age: 28,  
    email: 'marta@test.com'  
  },  
  items: {  
    name: 'laptop',  
    price: 1100.50,  
    quantity: 1,  
    tags: ['electronics']  
  },  
  couponUsed: false,  
  purchaseMethod: 'In store',  
  saleDate: new Date(),  
  storeLocation: 'Barcelona'  
})
```

```
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: ObjectId('6a1c9274b1e84eaa3d1a6214')  
}  
sample_supplies>
```

Activitat 2.11

Feu una cerca per demostrar que la inserció s'ha produït efectivament

```
_id: ObjectId('6a1c9274b1e84eaa3d1a6214')  
▼ customer: Object  
  gender: "F"  
  age: 28  
  email: "marta@test.com"  
▼ items: Object  
  name: "laptop"  
  price: 1100.5  
  quantity: 1  
  ▶ tags: Array (1)  
couponUsed: false  
purchaseMethod: "In store"  
saleDate: 2026-05-31T19:56:36.117+00:00  
storeLocation: "Barcelona"
```

Activitat 2.12

El client anterior de la botiga de Barcelona amb el correu `marta@test.com` ha decidit afegir un producte d'última hora a la seva compra

- un "mouse"
- de 25.00 €
- amb el tag "accessory"

Realitzeu la modificació en la seva compra i llanceu una consulta que demostrï que aquesta s'ha produït efectivament

```
db.sales.updateOne(  
  

```

```
{ "customer.email": "marta@test.com" },
```

```
{ $push: { items: { name: "mouse", price: 25.00, quantity: 1, tags: ["accessory"] } } }
```

```
)
```

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
sample_supplies>
```

Activitat 2.13

Esborreu el document inserit en el punt anterior i llanceu una consulta de cerca que demostrï que efectivament s'ha esborrat aquest

```
db.sales.deleteOne({ "customer.email": "marta@test.com" })
```

```
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
sample_supplies>
```

```
db.sales.findOne({ "customer.email": "marta@test.com" })
```

```
> db.sales.findOne({ "customer.email": "marta@test.com" })
< null
sample_supplies>
```